

(三) 學生探究與資料蒐集： 1. 提醒同學下節課要透過「世界咖啡館」的方式討論「科技與減塑」。 2. 為了讓同學能在下次討論前做好準備，同學須在上課前先蒐集相關資料，並完成「科技與減塑」課前學習單（學習單三）。 3. 給學生的參考資料： (1) 綠色和平 回收不能解決塑膠問題！企業、政府、個人可以做的減塑方法，取自 https://reurl.cc/R4nkRr。 (2) 綠色和平 減塑風潮席捲全球！一次看懂各國、各大企業的減塑政策，取自 https://www.greenpeace.org/taiwan/update/1617/。	公 3b-V-1	完成回家作業
學習活動二【科技與減塑的火花】教學流程（1 節）	學習重點/ 環境教育 議題說明	評量方法
一、引起動機（2 分鐘） (一) 呈現出多張海洋廢棄物導致生物、生態受到侵害的照片（活動二簡報）。 (二) 這些照片大家一定很常在新聞、網路上看過，這些現象也一直在上演，不時就有什麼生物被塑膠纏住而受傷或死亡的新聞。希望我們不是看完覺得好可憐，就結束了，而是去思考我們可以做些什麼？ (三) 原本大家對於資源的使用並不會去關注它變成垃圾後去了哪裡，也不知道變成垃圾後反過頭來還會對我們造成影響。而透過新聞、社群媒體，帶動原本不被關注的族群或議題被看見，也帶動政府重視這些議題，社會大眾也更有機會去參與自己有興趣的議題，為社會、環境盡一份心力。 (四) 我們今天透過世界咖啡館的活動來討論科技對減塑這件事到底有什麼樣的影響，以及可以怎麼去善用，讓社會環境變得更好。 二、發展活動（45 分鐘） ● 世界咖啡館（配合「科技與媒體」簡報 P.7-8）（45 分鐘） (一) 教師擔任主持人先說明進行方式，7 分鐘為一回合就要換桌，每回合結束後給大家 1 分鐘換桌，每一桌都有每一桌的子題要討論。	環 U2 公 De-V-1	課堂表現

(二) 因每一桌的討論子題都在上一節課所發的學習單內，因此討論時，可將學習單所蒐集到的資料提出來，以在討論時激盪出不同的想法。	公 3b-V-1	參與討論、 表達看法
(三) 分 5 桌，每桌會有討論子題的立牌，除桌長外，每位同學 5 桌都須討論到，不能重複，每桌的子題為：		
1. 科技對減塑的【正面】影響 →參考答案：成立不塑之客社團，分享、激勵社友如何落實環保行動；發起各種淨灘活動，讓網友實際體會環境所受到的人為破壞.....。	公 Cb-V-1	
2. 科技對減塑的【負面】影響 →參考答案：例如因網路社群的分享，大家一窩蜂去買環保產品（環保杯、吸管、食物袋等），卻造成另一種浪費；因網路社群的分享，帶動網友到某些景點觀光、拍照打卡，卻製造出更多垃圾、人為破壞.....。	公 Dc-V-1	環 U2
3. 在減塑上有什麼樣的【數位落差】 →參考答案：常使用網路者，較常接觸到環境被破壞、減塑的資訊，反之，不常接受到資訊者，可能就不知道如何再利用資源、減塑等，較無法刺激改變行動。在環保意識上也會有城鄉差距。	公 Dc-V-2	
4. 【公民/自己】可以利用科技做些什麼？		
5. 【政府】做了些什麼，如：臺灣現行的環保政策 →參考答案：環保署與公民團體共同建置「臺灣海洋廢棄物治理平臺」發布臺灣海洋廢棄物治理行動方案，推動一次性塑膠製品的減量或限用等等。		
(四) 每一桌事先安排好桌長/小組主持人		
1. 桌長須針對自己所負責的子題蒐集好資料(教師課前先確認桌長蒐集哪些資料、其多寡、正確性和方向，在學習單三的完整度應更高)，例如：負責【政府有為減塑做些什麼嗎？】這一桌，桌長需完整蒐集目前政府的減塑政策，讓桌長有足夠熟悉度帶領同學討論。		
2. 桌長負責帶領同學討論，讓每個參與者都要發言、不離題，以及掌握時間及人數，也要注意同學不能重複參與(教師可先帶領桌長事前做練習、訓練，譬如鼓勵桌長嘗試以問題或主題為核心，透過心智圖、魚骨圖或樹狀圖去帶領同學發想與討論，以使討論出來的概念之間具有組織、層次或關係)。		

3. 每次討論，桌長安排 1 位同學將大家討論的結果記錄在「世界咖啡館 - 科技 vs. 減塑」討論單 (學習單四)。 (五) 每桌進行討論。 (※ 教師可建議記錄的同學採用心智圖、魚骨圖或樹狀圖等方式記錄大家討論的結果。) 三、綜合活動 (3 分鐘) (一) 教師引導同學反思，教師可視教學時間與學生學習情形，增加一節課讓同學有足夠時間沉澱，形構自己的觀點與價值體系。建議可增加以下做法： 1. 先讓學生把討論過後的學習單張貼出來，給學生數分鐘走動觀摩，再進行總結。 2. 請各桌桌長用 2-3 分鐘報告原先蒐集的資料 (學習單三) 和進行世界咖啡館對話後的結果 (學習單四) 之間的差異。 3. 也開放時間讓其他學生提出參與世界咖啡館之後，自己對問題的認識之增加、改變及心得等，以及本活動的回饋等。 (二) 教師總結 1. 全世界都面臨到一次性塑膠製品使用過量、處理不完的海洋廢棄物，在在都造成海洋生態的破壞，這不僅是臺灣想要積極改善的問題，也是聯合國想要去達成的目標 (可結合 SDGs 具體目標 6.d、14.1、17.1)。 2. 既然我們在科技上不斷進步，就可以善用，來達成我們想要從源頭減塑的目標，因此大家可以將討論過程中激發的動力與想法，在生活中去實踐，也慢慢去檢視、意識到自己的行為是否對環境造成破壞，並為環境盡一份心力。 (三) 學生實作與實踐 利用媒體或是科技網路，為減塑 (或其他有利於環境的事情) 做出努力，也可將世界咖啡館討論的結果付諸行動 (可個人或小組行動，例如：可以協助資訊貧者暢通接收到減塑資訊)，並將計畫、提案及行動過程以簡報記錄下來 (3-5 張投影片)，下節課與班上同學分享。	公 3d-V-2	完成回家作業
---	----------	--------

「世界咖啡館」科技vs.減塑 討論單

討論子題：

第 桌 桌長：

參與者：

討論內容（可以心智圖・魚骨圖・樹狀圖等方式呈現）：

